Практическая работа №2

Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы хранения данных

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы хранения данных на основе микроконтроллера в программе KiCad

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: KiCad

5 Задание

5.1 Разработать схему подсистемы хранения небольшого объёма настроек и служебных параметров во внешней EEPROM 24LC256. Выполнить эскиз печатной платы в KiCad.

5.2 Разработать схему подключения внешней SPI Flash-памяти для хранения большого объёма данных. Выполнить эскиз печатной платы.

5.3 Разработать схему подключения разъёма microSD для съёмного носителя данных. Выполнить эскиз печатной платы с учётом доступа к карте.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork2_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы